Resistencia y frecuencia cardiaca

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la resistencia y diferenciar la aeróbica de la anaeróbica
- Explicar cómo obtiene energía el cuerpo y qué ocurre al hacer esfuerzos largos
- Tomar el pulso y calcular la frecuencia cardiaca máxima y la zona de actividad saludable
- Aplicar los principios del entrenamiento y los sistemas continuos y fraccionados
- Valorar la propia resistencia con pruebas y con la escala de esfuerzo percibido
- Diseñar un plan de mejora de la resistencia seguro y adaptado

Para pensar

¿Por qué puedes caminar durante horas, pero solo aguantas unos segundos corriendo a tope?

Explicación

1.1 Qué es la resistencia

La resistencia es la capacidad física que nos permite mantener un esfuerzo durante el mayor tiempo posible, retrasando la aparición de la fatiga, y recuperarnos rápidamente después. Es una de las cuatro **capacidades físicas básicas**, junto con la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, y es la más relacionada con la **salud**, porque depende sobre todo del corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos: el sistema cardiorrespiratorio.

La usamos constantemente: para caminar al instituto, subir escaleras, jugar un partido, bailar toda una tarde o hacer una excursión. En el deporte es fundamental en las carreras de fondo, el ciclismo, la natación, el esquí de fondo y en los deportes de equipo, donde hay que repetir esfuerzos durante todo el partido. Una buena resistencia reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la obesidad y la diabetes, mejora el estado de ánimo y la concentración, y ayuda a dormir mejor. La Organización Mundial de la Salud recomienda a los adolescentes al menos **60 minutos diarios** de actividad física moderada o vigorosa, buena parte de ella de tipo aeróbico.



1.2 Resistencia aeróbica y anaeróbica

Según cómo obtienen los músculos la energía, distinguimos dos tipos de resistencia. La resistencia aeróbica permite mantener esfuerzos de intensidad **baja o moderada** durante mucho tiempo (más de 3 minutos, incluso horas). Los músculos usan **oxígeno** para obtener energía de los hidratos de carbono y las grasas, y hay un **equilibrio** entre el oxígeno que necesitamos y el que aportamos. Por eso podemos hablar mientras corremos suave. Ejemplos: carrera continua, ciclismo de paseo, natación tranquila, marcha.

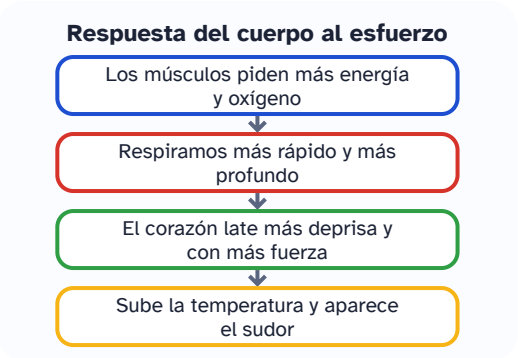
La resistencia anaeróbica permite mantener esfuerzos de intensidad **alta o muy alta** durante poco tiempo (de unos segundos a 2-3 minutos). El oxígeno no llega a tiempo, así que el músculo obtiene energía sin él, de forma rápida pero limitada: aparece una **deuda de oxígeno** (por eso seguimos jadeando al parar) y, en esfuerzos de entre 30 segundos y 2 minutos, se acumula **ácido láctico** (lactato), que produce sensación de quemazón y obliga a bajar el ritmo. Ejemplos: un sprint de 400 metros, un contraataque en baloncesto. En la mayoría de los deportes se combinan los dos tipos.



1.3 Qué ocurre en el cuerpo durante el esfuerzo

Cuando empiezas a correr, tus músculos necesitan mucha más energía y más **oxígeno**, y todo el organismo se pone en marcha para dárselos. El **sistema respiratorio** aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración: pasamos de unas 12-16 respiraciones por minuto en reposo a 40 o más en un esfuerzo intenso. En los pulmones, el oxígeno pasa a la sangre a través de los alvéolos.

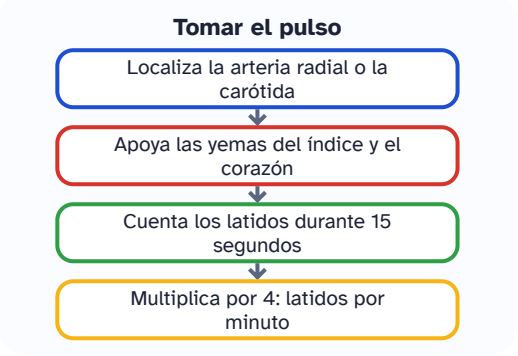
El **sistema cardiovascular** acelera: el corazón late más deprisa y con más fuerza para bombear más sangre, y los vasos sanguíneos de los músculos se dilatan para recibirla, mientras que llega menos al aparato digestivo (por eso no conviene hacer ejercicio intenso justo después de comer). La **temperatura** corporal sube y aparece el **sudor**, que al evaporarse refresca la piel. Al principio de un ejercicio hay un pequeño desajuste: el cuerpo tarda unos minutos en adaptarse, y por eso el calentamiento es tan importante. Con el tiempo, si el ritmo es moderado, se alcanza un **estado estable** en el que el aporte de oxígeno equilibra el gasto. Al terminar, todo vuelve poco a poco a la normalidad.



1.4 La frecuencia cardiaca y el pulso

La frecuencia cardiaca (FC) es el número de veces que late el corazón en un minuto, y se expresa en pulsaciones o latidos por minuto (ppm). Es el mejor indicador de la intensidad de un esfuerzo: cuanto más intenso, más rápido late el corazón. Podemos medirla tomando el **pulso**, la onda que produce la sangre al ser empujada por las arterias, en los lugares donde una arteria pasa cerca de la piel.

Los dos puntos más usados son la arteria **radial**, en la muñeca, en el lado del pulgar, y la arteria **carótida**, en el cuello, a un lado de la nuez (presionando suavemente, nunca las dos a la vez). Se colocan las yemas de los dedos **índice y corazón**, nunca el pulgar, que tiene su propio pulso. Se cuentan los latidos durante **15 segundos y se multiplica por 4**, o durante 10 segundos y se multiplica por 6. Tras el ejercicio hay que tomarlo inmediatamente, porque baja muy deprisa. También existen pulsómetros, relojes inteligentes y aplicaciones que la miden de forma automática, aunque no siempre son exactos.



1.5 Los valores de la frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca en reposo se toma por la mañana, al despertarse, antes de levantarse. En adolescentes suele estar entre 60 y 90 ppm; en personas muy

entrenadas puede bajar de 50, porque su corazón es más eficiente. Si comparas tu FC en reposo al principio y al final de un trimestre de entrenamiento, verás que baja: es una prueba de que tu resistencia ha mejorado.

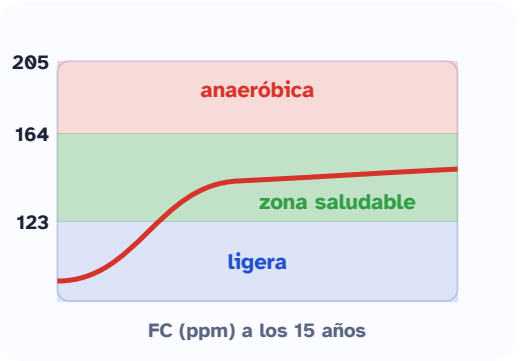
La frecuencia cardiaca máxima (FCM) es el número máximo de latidos que puede alcanzar tu corazón. Se calcula de forma aproximada con la fórmula **FCM = 220 – edad**. Para un chico o una chica de 15 años: 220 – 15 = 205 ppm. No conviene llegar a ella en los entrenamientos habituales. La **frecuencia cardiaca de recuperación** es la que se toma un minuto (o varios) después de terminar el esfuerzo: cuanto más deprisa baja, mejor es la condición física. Por ejemplo, si al acabar una carrera tienes 170 ppm y al minuto 120, has recuperado 50 latidos, un buen resultado. Estos datos te permiten controlar y personalizar tu entrenamiento.

Medida	Valor aproximado
En reposo	60-90 ppm
Máxima (220 – edad)	205 ppm
Zona saludable	123-164 ppm
Recuperación (1 min)	baja 30-50 ppm

1.6 La zona de actividad saludable

Para mejorar la resistencia aeróbica y la salud sin riesgo, hay que entrenar en una intensidad adecuada: ni tan baja que no produzca mejoras ni tan alta que agote o resulte peligrosa. Esa franja es la zona de actividad saludable, situada entre el **60 % y el 80 % de la frecuencia cardiaca máxima**. Por debajo del 60 % el esfuerzo es ligero; por encima del 80-85 %, pasamos al trabajo anaeróbico.

Para calcularla: se halla la FCM (220 – edad) y se multiplica por 0,6 y por 0,8. Para 15 años: 205 × 0,6 = 123 ppm y 205 × 0,8 = 164 ppm. Por tanto, para mejorar su resistencia aeróbica, un alumno de 15 años debe mantener sus pulsaciones entre 123 y 164 durante el ejercicio. Una forma sencilla de comprobarlo sin pulsómetro es el **test del habla**: en la zona saludable se puede mantener una conversación con frases cortas; si solo puedes decir palabras sueltas, vas demasiado rápido; si puedes cantar, vas demasiado lento. Los principiantes deben empezar en la parte baja de la zona y subir poco a poco.



2.1 Los principios del entrenamiento

Para que un entrenamiento funcione hay que respetar unos principios. El de **sobrecarga**: el esfuerzo debe superar un mínimo (umbral) para provocar cambios; si es demasiado suave, el cuerpo no se adapta. El de **progresión**: hay que aumentar la carga poco a poco, primero el volumen (cuánto tiempo) y después la intensidad (cuán rápido). Una regla prudente es no aumentar más de un 10 % por semana.

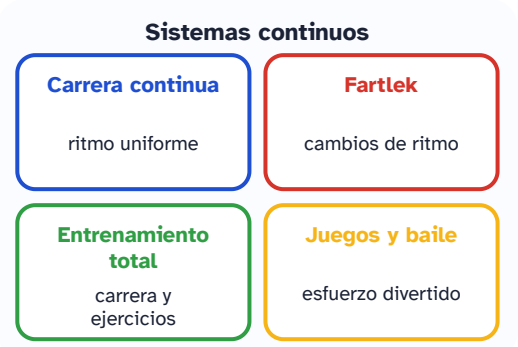
El de **continuidad**: hay que entrenar con regularidad, al menos tres veces por semana; si se interrumpe mucho tiempo, las mejoras se pierden (reversibilidad). El de **individualidad**: cada persona tiene un punto de partida y una respuesta distintos, así que el plan debe adaptarse a cada uno. El de **alternancia** o recuperación: el cuerpo mejora durante el descanso. Tras un esfuerzo, el organismo se recupera y se prepara para hacerlo mejor la próxima vez; es la **supercompensación**. Si se entrena de nuevo en el momento adecuado, la condición física sube; si se entrena sin descansar, aparece el sobreentrenamiento, con cansancio, lesiones y peor rendimiento.



2.2 Los sistemas continuos

Los sistemas continuos consisten en realizar un esfuerzo prolongado **sin pausas** de recuperación. Son los más adecuados para empezar a mejorar la resistencia aeróbica. La **carrera continua** consiste en correr a un ritmo uniforme y moderado, dentro de la zona saludable, durante un tiempo determinado: los principiantes pueden empezar con 10-15 minutos (incluso alternando carrera y marcha) e ir subiendo hasta 30-40 minutos. Se puede hacer también nadando, en bici o en patines.

El **fartlek**, palabra sueca que significa «juego de velocidad», consiste en correr de forma continua pero **cambiando el ritmo**: tramos suaves, tramos más rápidos, cuestas, aprovechando el terreno, preferiblemente en el campo o en un parque. Combina el trabajo aeróbico con breves momentos anaeróbicos y resulta muy entretenido. El **entrenamiento total** combina carrera con ejercicios variados (saltos, gateos, lanzamientos, trepas) en un recorrido natural. Y los **juegos y deportes** de larga duración, como un partido de fútbol o una sesión de baile, también desarrollan la resistencia de forma divertida.



2.3 Los sistemas fraccionados

Los sistemas fraccionados dividen el esfuerzo total en varias **repeticiones** separadas por pausas de recuperación. Al descansar entre ellas, se puede trabajar a una intensidad mayor que en los continuos. Son propios de personas ya entrenadas y desarrollan sobre todo la resistencia anaeróbica y la aeróbica intensa.

El **entrenamiento interválico** alterna esfuerzos de intensidad alta (por ejemplo, 200 metros a buen ritmo) con **pausas incompletas** de recuperación activa (trote suave de 1 minuto), en las que el pulso baja hasta unas 120 ppm antes de empezar la siguiente repetición. Las **repeticiones** son esfuerzos más largos o más intensos con **pausas completas**, hasta recuperarse casi por completo. El

circuito organiza varias estaciones con ejercicios distintos (saltos, abdominales, carrera, comba) que se hacen durante un tiempo y se rota de una a otra; trabaja a la vez la resistencia y la fuerza. Un formato muy popular es el entrenamiento por intervalos de alta intensidad, de pocos minutos, que solo debe hacerse con buena base y bajo supervisión.



2.4 Qué cambia en el cuerpo al entrenar

Cuando entrenas la resistencia de forma regular durante semanas, tu cuerpo experimenta adaptaciones que lo hacen más eficiente. El **corazón** aumenta de tamaño y de fuerza: en cada latido bombea más sangre (aumenta el volumen sistólico), así que necesita latir menos veces para hacer el mismo trabajo. Por eso baja la **frecuencia cardiaca en reposo**, y también durante el ejercicio a una misma velocidad.

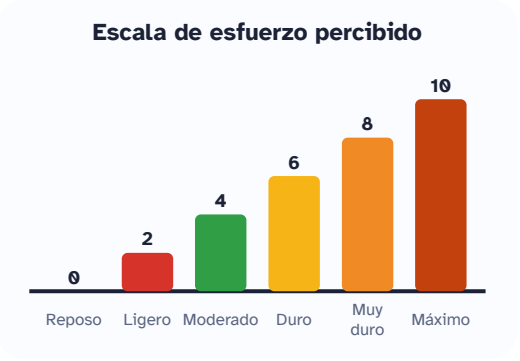
Los **pulmones** mejoran su capacidad de ventilación, y los músculos respiratorios se fortalecen. Aumenta el número de **capilares**, pequeños vasos que llevan la sangre a los músculos, y de **mitocondrias**, las «centrales energéticas» de las células, que aprovechan mejor el oxígeno. La sangre transporta más oxígeno. El cuerpo aprende a usar más las **grasas** como combustible, lo que ayuda a controlar el peso. Además, mejora la recuperación tras los esfuerzos, baja la tensión arterial, se fortalece el sistema inmunitario y se liberan sustancias como las endorfinas, que producen bienestar y reducen el estrés. Estos beneficios desaparecen si dejas de entrenar durante mucho tiempo.



2.5 Valorar la resistencia

Para saber cómo está tu resistencia y comprobar si mejora se usan pruebas o test. El **test de Course Navette** consiste en correr de ida y vuelta entre dos líneas separadas 20 metros, siguiendo el ritmo de una señal sonora que se acelera cada minuto; termina cuando no puedes llegar a la línea a tiempo dos veces seguidas. El resultado son los periodos o paliers completados. El **test de Cooper** mide la distancia máxima que recorres corriendo durante 12 minutos.

Otra herramienta muy útil es la **escala de esfuerzo percibido**, en la que cada persona valora del 0 al 10 lo duro que le parece el ejercicio: 0 es reposo, 3-4 un esfuerzo moderado, 5-6 algo duro (zona saludable), 7-8 muy duro y 10 el máximo. Permite autorregular el entrenamiento sin aparatos. Lo importante no es compararse con los demás, sino con uno mismo: hacer la prueba al principio y al final de un periodo de entrenamiento para ver la evolución. Las pruebas deben hacerse siempre tras un buen calentamiento, en buen estado de salud y sin forzar más allá de lo razonable.

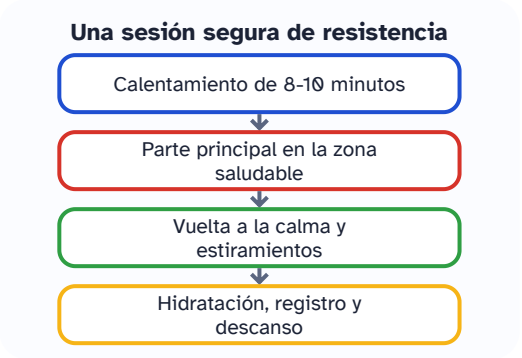


2.6 Cómo mejorar con seguridad

Mejorar la resistencia es sencillo si se hace con sentido común. Empieza siempre con un **calentamiento** de 8-10 minutos y termina con una **vuelta a la**

calma: trote suave, caminar y estiramientos. Usa un **calzado** adecuado, con buena amortiguación, y ropa transpirable. **Hidrátate** antes, durante (en esfuerzos largos o con calor) y después. Evita las horas de más calor en verano y protégete del sol.

Aumenta la carga de forma **progresiva** y escucha a tu cuerpo: si sientes dolor en el pecho, mareo, palpitaciones muy fuertes o falta de aire anormal, para inmediatamente y avisa a un adulto. No hagas ejercicio intenso si tienes fiebre o estás enfermo. Respeta los días de **descanso** y duerme lo suficiente. Corre preferiblemente por superficies blandas (tierra, césped) para cuidar las articulaciones. Ponte metas realistas y medibles, como correr 20 minutos seguidos en un mes, y registra tus progresos en un diario o una aplicación. Entrenar con amigos o en familia hace que sea más fácil mantener el hábito, que es lo más importante.



Resistencia y corazón

Aeróbica	con oxígeno · baja-media · más de 3 min
Anaeróbica	sin oxígeno suficiente · intensa · corta
Pulso	latidos en 15 s × 4 · muñeca o cuello
Zona saludable	60-80 % de (220 – edad)
Sistemas	continuos (carrera, fartlek) · fraccionados

Ejercicios

1. **Define resistencia.**

2. **Nombra las cuatro capacidades físicas básicas.**

3. **¿Cuánta actividad física diaria recomienda la OMS a los adolescentes?**

4. **¿Qué tipo de resistencia usas al correr 30 minutos suave?**

5. **¿Qué es la frecuencia cardiaca?**

6. **¿Dónde se puede tomar el pulso?**

7. **¿Con qué dedos se toma el pulso?**

8. **Escribe la fórmula de la FCM.**

9. **¿Entre qué porcentajes está la zona de actividad saludable?**

10. **¿Qué es la carrera continua?**

11. **¿Qué significa fartlek?**

12. **Nombra dos pruebas para valorar la resistencia.**

13. **Diferencia resistencia aeróbica y anaeróbica.**

14. **¿Por qué seguimos jadeando al terminar un sprint?**

15. **Explica tres cambios del organismo al empezar a correr.**

16. **¿Por qué no conviene hacer ejercicio intenso justo después de comer?**

17. **Calcula la zona saludable de una persona de 16 años.**

18. **Cuentas 22 latidos en 10 segundos. ¿Cuál es tu FC?**

19. **Explica el test del habla.**

20. **Explica los principios de progresión y continuidad.**

21. **¿Qué es la supercompensación?**

22. **Diferencia interválico y repeticiones.**

23. **¿Qué es un circuito de entrenamiento?**

24. **Explica dos adaptaciones del corazón al entrenamiento.**

25. **¿En qué consiste el test de Course Navette?**

26. **Indica cuatro normas de seguridad al entrenar la resistencia.**

27. **Diseña un plan de 6 semanas para pasar de 10 a 30 minutos de carrera continua aplicando los principios del entrenamiento.**

28. **Compara la FC de reposo, tras subir escaleras y tras un sprint, y represéntala en una gráfica. Explica los resultados.**

29. **Explica por qué el corazón de un ciclista profesional late tan despacio en reposo.**

30. **Un compañero corre siempre al máximo y se agota a los 5 minutos. Explícale cómo debería entrenar.**

31. **Analiza el tipo de resistencia que predomina en: maratón, 400 m lisos, partido de baloncesto.**

32. **Diseña una sesión de fartlek de 25 minutos en un parque.**

33. **Calcula el porcentaje de la FCM al que trabaja un alumno de 15 años con 150 ppm.**

34. **Explica la relación entre resistencia y salud mental.**

35. **¿Por qué los pulsómetros de muñeca no siempre son exactos? ¿Cómo comprobarlo?**

36. **Propón cómo mejorar la resistencia sin correr, para alguien a quien no le gusta.**

Practica

1. **La resistencia es la capacidad de...**

   A) levantar mucho peso
   B) moverse muy rápido
   C) mantener un esfuerzo retrasando la fatiga
   D) estirarse mucho

2. **La resistencia aeróbica se da en esfuerzos...**

   A) máximos y cortos
   B) de un segundo
   C) moderados y largos
   D) sin respiración

3. **La sensación de quemazón en un esfuerzo intenso se asocia al...**

   A) oxígeno
   B) agua
   C) calcio
   D) lactato

4. **Jadear tras un sprint se debe a la...**

   A) deuda de oxígeno
   B) falta de agua
   C) flexibilidad
   D) digestión

5. **La frecuencia cardiaca se mide en...**

   A) metros por segundo
   B) kilos
   C) pulsaciones por minuto
   D) grados

6. **El pulso en la muñeca se toma en la arteria...**

   A) carótida
   B) femoral
   C) aorta
   D) radial

7. **No se toma el pulso con el pulgar porque...**

A) es muy corto
B) no tiene tacto
C) está frío
D) tiene su propio pulso

8. **Si cuentas 35 latidos en 15 s, tu FC es…**

A) 35 ppm
B) 140 ppm
C) 70 ppm
D) 105 ppm

9. **La FCM de una persona de 15 años es aproximadamente…**

A) 205 ppm
B) 150 ppm
C) 220 ppm
D) 180 ppm

10. **La zona de actividad saludable está entre el…**

A) 60 y 80 % de la FCM
B) 10 y 30 %
C) 90 y 100 %
D) 40 y 50 %

11. **En la zona saludable puedes…**

A) cantar sin esfuerzo
B) solo decir palabras sueltas
C) hablar con frases cortas
D) no respirar

12. **Aumentar poco a poco la carga es el principio de…**

A) individualidad
B) especificidad
C) progresión
D) reversibilidad

13. **La mejora que se produce al descansar tras un esfuerzo es la…**

A) deuda de oxígeno
B) supercompensación
C) fatiga

D) ácido láctico

14. **Correr a ritmo uniforme sin pausas es...**

A) interválico
B) carrera continua
C) repeticiones
D) circuito

15. **Correr cambiando de ritmo aprovechando el terreno es...**

A) carrera continua
B) repeticiones
C) estiramiento
D) fartlek

16. **El interválico alterna esfuerzos intensos con...**

A) pausas de un día
B) estiramientos largos
C) comidas
D) pausas incompletas

17. **Con el entrenamiento, la FC en reposo...**

A) sube
B) no cambia
C) baja
D) desaparece

18. **El test de 12 minutos es el de...**

A) Course Navette
B) Wells
C) Cooper
D) Abalakov

19. **En la escala de esfuerzo percibido, la zona saludable corresponde a...**

A) 0-1
B) 9-10
C) 5-6
D) 2

20. **Si sientes dolor en el pecho al correr debes...**

A) acelerar

B) seguir igual

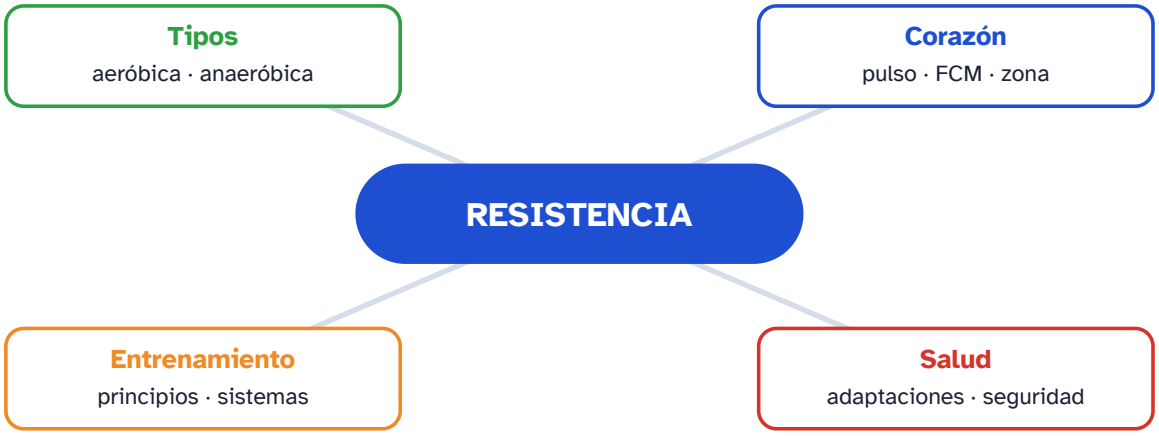
C) parar y avisar

D) estirar y continuar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre resistencia aeróbica y anaeróbica; Cómo tomar el pulso y calcular la zona saludable; Los principios del entrenamiento; Qué cambia en el corazón cuando entrenas.

Resumen



Glosario

Resistencia	Capacidad de mantener un esfuerzo prolongado retrasando la fatiga.
Resistencia aeróbica	La que se realiza con aporte suficiente de oxígeno.
Resistencia anaeróbica	La que se realiza sin aporte suficiente de oxígeno.
Deuda de oxígeno	Oxígeno que el cuerpo necesita tras un esfuerzo intenso.
Lactato	Sustancia que se acumula en esfuerzos anaeróbicos intensos.
Frecuencia cardiaca	Número de latidos del corazón por minuto.
Pulso	Onda que produce la sangre en las arterias en cada latido.
FCM	Frecuencia cardiaca máxima, aproximadamente 220 menos la edad.
Zona de actividad saludable	Intensidad entre el 60 y el 80 % de la FCM.
Supercompensación	Mejora del organismo durante la recuperación tras el esfuerzo.
Sobreentrenamiento	Fatiga crónica por entrenar sin descanso suficiente.
Carrera continua	Carrera a ritmo uniforme y sin pausas.

Fartlek	Carrera continua con cambios de ritmo.
Entrenamiento interválico	Alternancia de esfuerzos intensos y pausas incompletas.
Circuito	Serie de estaciones de ejercicios que se recorren por turnos.
Volumen sistólico	Cantidad de sangre que bombea el corazón en cada latido.
Course Navette	Prueba de ida y vuelta de 20 m con ritmo creciente.
Escala de esfuerzo percibido	Valoración personal de la dureza del ejercicio del 0 al 10.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Resistencia

Mantener el esfuerzo retrasando la fatiga.

Aeróbica

Moderada y larga, con oxígeno.

Anaeróbica

Intensa y corta, deuda de oxígeno.

Frecuencia cardiaca

Latidos por minuto.

Pulso

Radial (muñeca) o carótida (cuello).

FCM

220 – edad.

Zona saludable

60-80 % de la FCM.

Test del habla

Hablar con frases cortas.

Progresión

Aumentar la carga poco a poco.

Carrera continua

Ritmo uniforme sin pausas.

Fartlek

Carrera con cambios de ritmo.

Interválico

Esfuerzos intensos con pausas incompletas.

Soluciones

1. **C)** Capacidad física básica.
2. **C)** Con oxígeno suficiente.
3. **D)** Resistencia anaeróbica.
4. **A)** El cuerpo la paga después.
5. **C)** ppm.
6. **D)** Lado del pulgar.
7. **D)** Confundiría la medida.
8. **B)** 35 × 4.
9. **A)** 220 – 15.
10. **A)** Mejora aeróbica segura.
11. **C)** Test del habla.
12. **C)** No más del 10 % semanal.
13. **B)** Clave del entrenamiento.
14. **B)** Sistema continuo.
15. **D)** Juego de velocidad.
16. **D)** Hasta unas 120 ppm.
17. **C)** El corazón es más eficaz.
18. **C)** Distancia máxima.
19. **C)** Algo duro.
20. **C)** Seguridad ante todo.

Soluciones de los ejercicios

1. La capacidad de mantener un esfuerzo el mayor tiempo posible retrasando la fatiga y de recuperarse rápidamente.
2. Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.
3. Al menos 60 minutos de actividad moderada o vigorosa.
4. Aeróbica.
5. El número de latidos del corazón por minuto.
6. En la muñeca (arteria radial) o en el cuello (arteria carótida).
7. Con las yemas del índice y el corazón.
8. FCM = 220 – edad.
9. Entre el 60 % y el 80 % de la FCM.
10. Correr a ritmo uniforme y moderado sin pausas durante un tiempo.
11. Juego de velocidad, en sueco: carrera continua con cambios de ritmo.
12. Course Navette y test de Cooper.
13. Aeróbica: esfuerzos moderados y largos con oxígeno suficiente. Anaeróbica: esfuerzos intensos y cortos sin oxígeno suficiente, con deuda de oxígeno y acumulación de lactato.
14. Porque se ha generado una deuda de oxígeno que el cuerpo paga después respirando más.
15. Aumentan la frecuencia respiratoria y la cardiaca, la sangre se dirige a los músculos y sube la temperatura con aparición de sudor.
16. Porque la sangre se dirige a los músculos y llega menos al aparato digestivo, lo que dificulta la digestión y puede causar molestias.
17. FCM = 204. 204 × 0,6 ≈ 122; 204 × 0,8 ≈ 163. Zona: 122-163 ppm.
18. 22 × 6 = 132 ppm.
19. En la zona saludable se puede hablar con frases cortas; si solo salen palabras sueltas, la intensidad es excesiva; si se puede cantar, es demasiado baja.
20. Progresión: aumentar la carga poco a poco. Continuidad: entrenar con regularidad para no perder las mejoras.
21. La recuperación del organismo tras un esfuerzo por encima del nivel inicial, que permite mejorar si se entrena de nuevo en el momento adecuado.
22. Interválico: esfuerzos intensos con pausas incompletas (FC hasta unas 120 ppm). Repeticiones: esfuerzos con pausas completas.
23. Una serie de estaciones con ejercicios distintos que se realizan durante un tiempo y se rotan; trabaja resistencia y fuerza.
24. Aumenta de tamaño y fuerza, bombea más sangre por latido y baja la FC en reposo.
25. Correr ida y vuelta 20 metros siguiendo una señal sonora que se acelera cada minuto, hasta no poder seguir el ritmo.
26. Calentar y volver a la calma, hidratarse, progresar poco a poco y parar ante dolor en el pecho, mareo o falta de aire anormal.
27. Respuesta abierta. Tres sesiones semanales con calentamiento y vuelta a la calma; aumento progresivo del tiempo (unos 3-5 minutos por semana), alternando carrera y

marcha al principio, en la zona saludable y con una semana de menor carga.

28. Respuesta abierta. Debe mostrar que la FC aumenta con la intensidad y relacionar cada actividad con su zona (ligera, saludable, anaeróbica).
29. Porque el entrenamiento ha aumentado su tamaño y fuerza; bombea mucha sangre en cada latido y necesita pocos latidos para cubrir las necesidades del cuerpo en reposo.
30. Que corra más despacio, dentro de la zona saludable (test del habla o pulso), alternando carrera y marcha si hace falta, y aumente el tiempo poco a poco; así mejorará su resistencia aeróbica sin agotarse.
31. Maratón: aeróbica. 400 m: anaeróbica (con lactato). Baloncesto: mixta, con base aeróbica y esfuerzos anaeróbicos repetidos.
32. Respuesta abierta. Calentamiento; tramos de trote suave, aceleraciones de 30-60 segundos, cuestas y recuperaciones al trote; vuelta a la calma.
33. FCM = 205. 150 / 205 ≈ 0,73: trabaja al 73 %, dentro de la zona saludable.
34. El ejercicio aeróbico libera endorfinas, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el sueño, la concentración y la autoestima.
35. Porque miden con luz a través de la piel y les afectan el movimiento, el ajuste o el sudor. Se puede comparar su lectura con el pulso tomado manualmente.
36. Natación, bicicleta, patinaje, baile, senderismo, comba, deportes de equipo o juegos activos, siempre en intensidad moderada, con regularidad y progresión.